

新北市樹林國民小學 114 學年度第 1 學期期中評量四年級自然科學領域試卷

四年____班 座號：____ 姓名：____

一、選擇題：(每題 2 分，共 78 分)

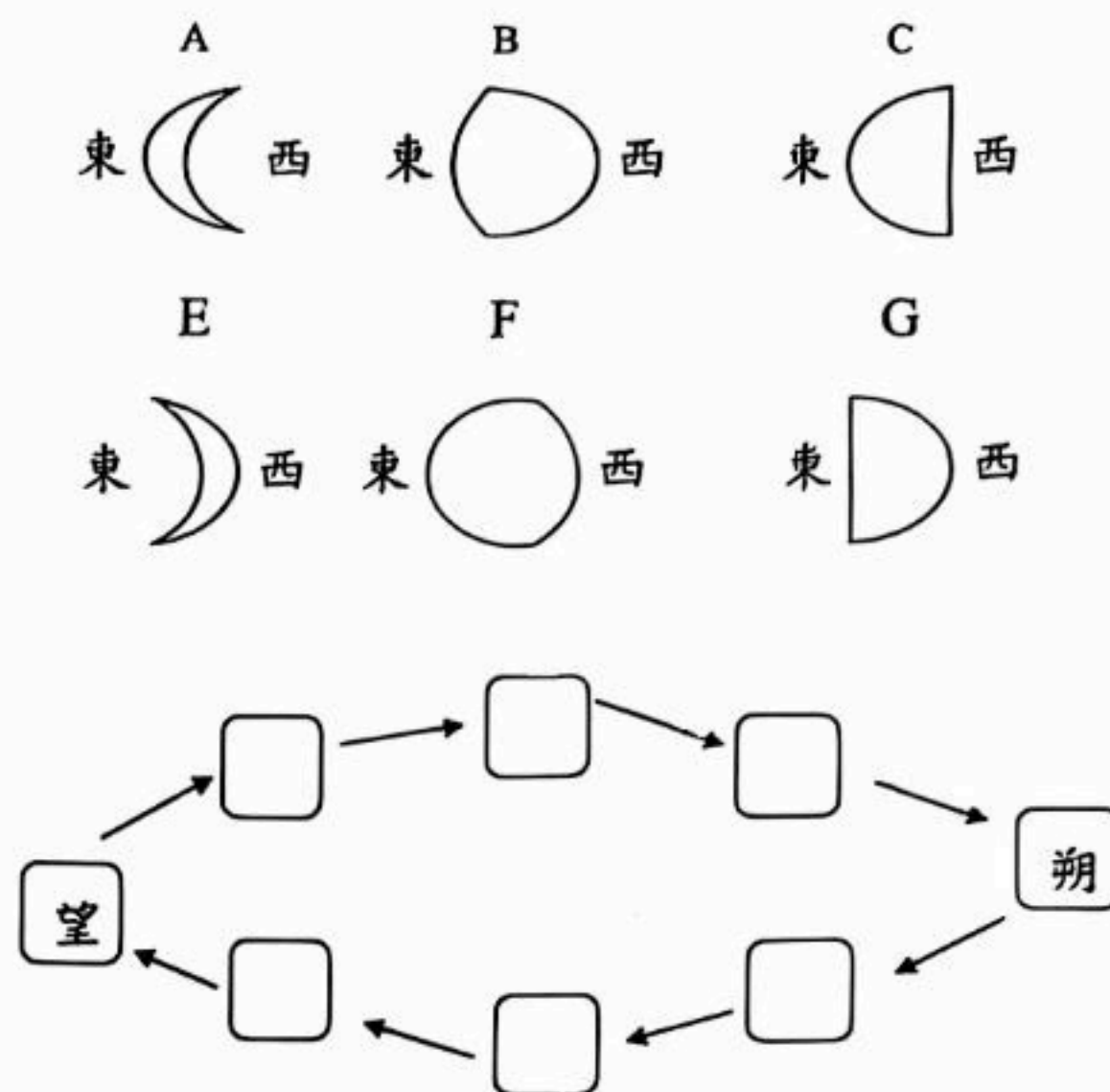
1. () 為了觀察太陽位置的改變，該怎麼做較適當？ ①認真盯著太陽 ②利用溫度計測量 ③觀察影子的變化 ④查詢月相圖。
2. () 白天影子是如何移動？ ①由東到西 ②由西到東 ③由低到高 ④由南到北。
3. () 一天當中，太陽的高度角如何變化？ ①不斷變高 ②不斷變低 ③先由高到低，再由低到高 ④先由低到高，再由高到低。
4. () 下列哪個時刻的影子最短？ ①8:00 ②10:00 ③13:00 ④17:00。
5. () 下列敘述何者正確？ ①只有晚上看得到月亮 ②星星都一樣亮 ③為了觀察夜空，可以自己到空曠的地方 ④夜晚看到的月亮比白天亮。
6. () 可以利用什麼工具找出月亮的方位？ ①高度角觀測器 ②拳頭 ③指北針 ④以上皆可。
7. () 下列關於使用指北針的方法何者錯誤？ ①背對觀測物並將指北針平放在手上 ②中指對準觀測物垂直到地面的方向 ③轉動盤面，使指針箭頭對準盤面上的北字 ④中指對準指北針盤面的刻度，就是觀測物的方位。
8. () 利用拳頭數測量月亮高度角時，要先面對月亮，右手握拳伸直，舉到和眼睛相同的高度，此時為幾拳？ ①1拳 ②2拳 ③0拳 ④不一定。
9. () 下列哪項文具最適合拿來自製高度角觀測器？ ①三角板 ②量角器 ③釘書機 ④圖釘。
10. () 下列關於利用拳頭數測量月亮高度角的敘述何者錯誤？ ①不需額外攜帶工具 ②疊加拳頭數時，手臂有時會晃動，影響觀測結果 ③沒辦法測出1度的差異 ④比高度角觀測器精準。
11. () 地平線到天頂的角度是多少？ ①0度 ②90度 ③180度 ④360度。
12. () 測量黑板上方物體的高度角時，誰測出的高度角最大？ ①坐在後排的君楠 ②坐在前排的品睿 ③坐在黑板前的老師 ④大家測出來的角度一樣大。
13. () 測量遠近不同物體的高度角時，何者前進十步後的高度角變化較大？ ①遠物 ②近物 ③一樣大 ④無法比較。
14. () 月亮觀測記錄表中，不需記錄哪個項目？ ①時間 ②方位 ③氣溫 ④地面參考景物。
15. () 本校師生在相同時間，誰測得的月亮高度角會最大？ ①在學校加班的老師 ②在自家頂樓烤肉的俐荃 ③在長壽公園運動的昭廷 ④一樣大。
16. () 峻霆看到月亮刚好在天頂，一小時後月亮可能在哪個位置？ ①東南方76度 ②東北方75度 ③西北方74度 ④西南方100度。
17. () 關於月相變化的規律何者正確？ ①與國曆日期有關 ②約7天重複一次 ③由缺到圓再到缺 ④初一起亮面逐漸減少。
18. () 從朔到上弦月約幾天？ ①7天 ②15天 ③22天 ④30天。
19. () 從望到上弦月約幾天？ ①7天 ②15天 ③22天 ④30天。
20. () 昌奕抬頭看見月亮像柳葉眉，今天應該是什麼日子？ ①國曆3日 ②農曆3日 ③國曆23日 ④農曆23日。
21. () 春節當天的月相為何？ ①望 ②朔 ③上弦 ④下弦。
22. () 本校可在校內觀察哪種水域環境？ ①海洋 ②池塘 ③水田 ④溪流。
23. () 觀察水域環境時，該注意什麼？ ①自己一人前往較自在 ②觀察完的生物可以帶回家飼養 ③需先查詢適合的時間 ④想觀察距離岸邊較遠的生物要帶放大鏡。
24. () 觀察水域環境不用準備哪個物品？ ①水盤 ②飼料 ③圖鑑 ④撈網。

*背面還有題目，請繼續努力！

25. () 調查水域環境較不適合運用哪種感官？ ①味覺 ②視覺 ③聽覺 ④嗅覺。
26. () 依據拉姆薩溼地公約，下列何者不算溼地？ ①玉米濃湯 ②沼澤 ③潮間帶 ④以上皆非。
27. () 下列哪種水域環境水流較急？ ①水田 ②生態池 ③溪流 ④一樣快。
28. () 哪種生物棲息的水域環境與其他三種不同？ ①水稻 ②海龜 ③小丑魚 ④海藻。
29. () 水蘊草如何適應水域環境？ ①堅硬的枝條 ②柔軟的身體 ③通氣組織 ④提供魚蝦棲息。
30. () 哪裡沒有通氣組織？ ①布袋蓮的葉柄 ②青江菜的葉柄 ③蓮藕 ④大萍的葉片。
31. () 下列何者不是通氣組織的功能？ ①浮在水上 ②適應水流變化 ③儲存空氣 ④輸送空氣。
32. () 何者不是蓮的特色？ ①膨大的地下莖 ②平貼在水面的葉子 ③具疏水性葉面，水滴在上面會形成水珠 ④蓮蓬。
33. () 蓮子是哪種植物的種子？ ①睡蓮 ②布袋蓮 ③水蓮 ④蓮。
34. () 將布袋蓮整株壓入水裡再放開，它的浮沉情形為何？ ①停留在水裡 ②浮出水面 ③上下不停移動 ④不一定。
35. () 哪一類水生植物通常生長在水位較淺處？ ①漂浮性 ②沉水性 ③浮葉性 ④挺水性。
36. () 哪種動物會用肺呼吸？ ①龜 ②蝌蚪 ③蝦 ④紅娘華。
37. () 下列水生動物中，哪種動物腳的數量最多？ ①龜 ②蝦 ③蟹 ④紅娘華。
38. () 何者不是人類從水域環境取得的資源？ ①鹽 ②珊瑚礁 ③木材 ④海鮮。
39. () 哪個行為可以保護水域環境？ ①多多採集水生生物，清出空位讓新生命繁衍 ②多使用清潔劑幫忙清潔 ③到水源區烤肉，並分些肉給水生生物 ④減少製造垃圾，並參與淨灘活動。

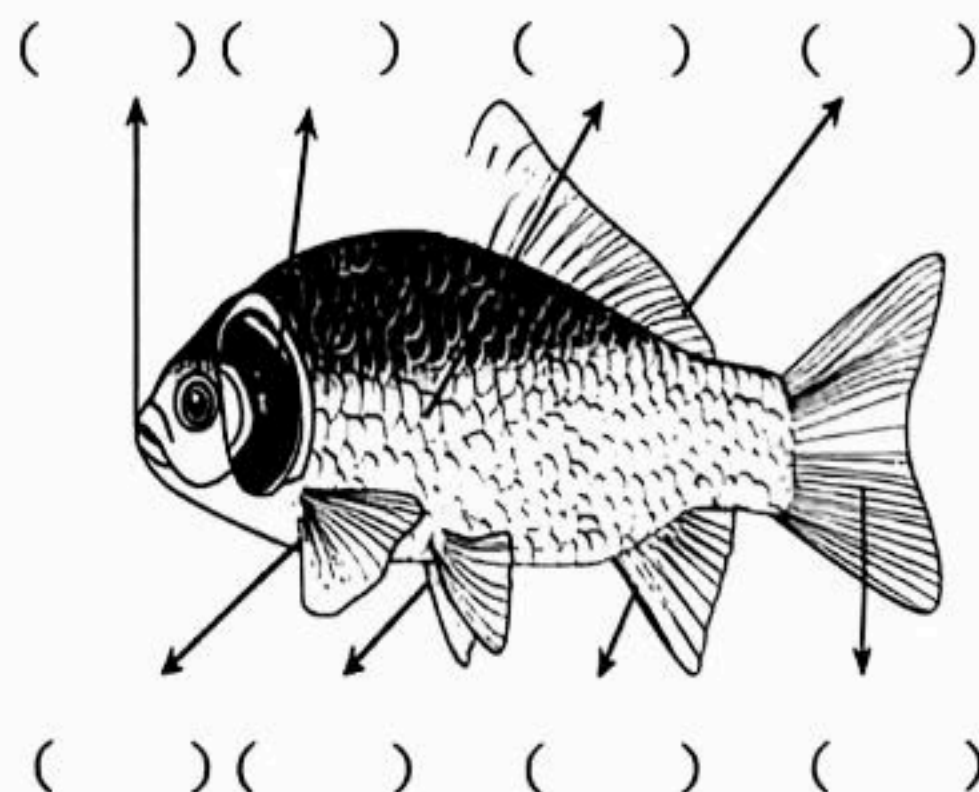
二、填充題：(每格1分，共14分)

1. 請依月相變化順序在 填入代號。
(留意箭頭方向。)



2. 請依魚的身體構造填入正確代號。

A：鱗 B：胸鰭 C：背鰭 D：口
E：鰓鰓 F：尾鰭 G：腹鰭 H：魚鰓



*題目還有一面，快完成了！

三、繪本裡的自然科學：(每題2分，共8分)

金山×××—清水溼地小白鶴的故事

作者：邱銘源、胡妙芬

九月剛過，小白鶴正跟著爸媽從寒冷的西伯利亞凍原往南飛，準備到溫暖的南方過冬。「南方的大湖溫暖，食物又豐富，爸媽每年都會在那兒度冬，你一定也會喜歡的！」鶴爸爸自信的說。

可是，飛過五千公里，好不容易到了大湖，大家卻都好失望……「唉——」鶴媽媽嘆了一口氣，「一定是人類蓋了水壩的關係！我們的大湖愈來愈乾，教我們怎麼過冬嘛？」鶴爸媽只好帶著小白鶴離開，尋找其他度冬的地方。

「不要！我好累，我想回家！」第一次長途旅行的小白鶴，不想再飛了。牠不理會媽媽的叫喊，任性的衝進又濃又黑的烏雲裡，想往回家的方向飛。

轟隆——轟隆——，沒想到烏雲裡是暴風雨，打雷閃電嚇得小白鶴東倒西歪，到處亂飛。等牠好不容易逃出來時，爸媽已經不見了！「鳴……迷路了……我怎麼辦？」小白鶴哭了好一會兒，不過，沒多久，牠就擦乾眼淚，勇敢的往前飛。

牠在大海上孤獨的飛了好幾天，才終於看到陸地。一條金色的河流繞過綠色平原，流向大海。「哇！綠色的小島好美啊！」小白鶴在一片閃著金光的水田上降落。又累又餓的牠，很快就睡著了。

「咦？是人類！」第二天，小白鶴一睜開眼，就看見一個老農夫拿著鋤頭，走進田裡來。「你是誰？不能傷害我！」小白鶴拍著翅膀大叫，想趕走農夫。沒想到，老農夫不但不生氣，還開心的大喊：「不得了！我的水田來了稀客，×××！」

小白鶴有點兒生氣，「我明明是小白鶴，為什麼叫我×××？」但是，不只這樣，接下來還發生了好多事，讓小白鶴漸漸明白了×××是什麼意思……

剛開始，小白鶴被許多相機圍成一圈，嚇得不知所措時，一個好心的大叔出現了，拜託大家離遠一點。「這樣，小鶴就有自由的空間可以好好休息了，×××！」

有一次，三隻大黃狗跑進水田裡，想咬小白鶴。一群人出現了，他們在田邊輪流看守，幫忙趕走野貓和野狗。「這樣，小白鶴就能安

全的長大，×××！」

還有，當小白鶴飛過大馬路，差一點兒被車撞到時，有人帶來警告標誌，豎立在路邊。「這樣，開車的人就不會撞到小白鶴了，×××！」

就連農夫們在田裡噴農藥，噲得牠頭暈腦脹時，也有熱心的好人幫小白鶴找到一片不噴農藥的農田「小白鶴在這裡長大，沒有農藥的威脅，×××！」

小白鶴終於知道×××的意思了。於是，小白鶴把水田當成家，和這裡的人一起吃飯、玩耍。牠一天要吃掉三百顆福壽螺，變成農夫的小幫手。「哇！小白鶴幫忙吃掉偷吃農作物的福壽螺，×××！」

許多孩子來看小白鶴。他們把小白鶴當成大明星，畫進圖畫裡。還有許多記者從大老遠來，報導老農夫與小白鶴的故事。他們總是說：「老農夫與小白鶴的感情，×××！」

老農夫用稻草幫小白鶴鋪床，小白鶴也經常陪在老農夫的身邊，形成一幅人和鳥和平處的美麗景象。「有鳥兒陪我一起耕田，×××！」

在眾人的呵護下，小白鶴漸漸的長大了，臉上還多了一副和爸媽一樣的紅眼罩。有時候，牠會夢見家鄉、爸媽和其他鶴朋友……

西伯利亞的家鄉很遙遠，但牠在這裡並不孤單，這裡是金山，這裡有人們愛牠，這裡是鳥兒的天堂，這裡……

×××！」

1. () 人類為什麼要蓋水壩築水庫？ ①讓大湖變乾 ②蓄水維持穩定水源 ③趕走鳥類 ④增加民眾玩水的去處。
2. () 想到水域環境觀察小白鶴，應準備什麼物品？ ①指北針 ②高度角觀測器 ③放大鏡 ④望遠鏡。
3. () 小白鶴降落在新北市金山區的清水溼地中，依文章敘述的環境，最可能找到什麼食物？ ①小丑魚 ②苦花魚 ③褐樹蛙 ④泥鰍。
4. () 下列哪一項不是人們為了保護這隻西伯利亞白鶴而做的事？ ①帶狗陪小白鶴玩 ②增加警告標誌 ③不噴農藥 ④請遊客保持距離，減少對野生動物的干擾。